Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Full de càlcul de gestió

Muntar un full "viu" que enllaça matrius amb fórmules i recalcula sol en canviar una dada.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vas fer operacions soltes amb el full de càlcul. Ara faràs un pas més: muntar un **full de gestió** on totes les dades estiguin *enllaçades* amb fórmules. L'objectiu és un full **viu**: quan canvies una sola dada d'entrada (l'ocupació d'un servei, el percentatge de retallada, les hores d'una sessió), *tots* els totals, sumes i productes es recalculen sols a l'instant. Aquesta és la potència real del full de càlcul com a eina de gestió i de simulació d'escenaris, la mateixa que faràs servir als cicles formatius.

Idees clau d'un full de gestió

- **Dades d'entrada** separades dels **resultats**: les dades es posen una sola vegada; els resultats es calculen amb fórmules que hi fan referència.
- **Fórmules enllaçades:** cap resultat es tecleja a mà; tot surt de fórmules. Així el full es manté coherent.
- **Recàlcul automàtic:** si canvia una dada d'entrada, tot el que en depèn s'actualitza sol.
- **Producte de matrius:** moltes fulls de càlcul tenen una funció per multiplicar matrius (per exemple `=MMULT(rang1;rang2)`), però també es pot fer cel · la a cel · la amb sumes de productes.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — un total que es recalcula sol

Tens l'ocupació de places d'un servei a les cel · les `B2:B4`. Si a la cel · la `B5` escrius la fórmula

```
=B2+B3+B4
```

obtens el total. Si després canvies qualsevol valor de `B2:B4`, el total de `B5` es **recalcula sol**: no cal tornar a sumar res a mà.

Exemple 1.2 — un producte amb referència a un percentatge

Si tens un pressupost total al rang `A1:B2` i el percentatge de retallada a la cel · la `D1` (per exemple, 0,9 per a una retallada del 10%), pots escriure a `A4` la fórmula

```
=A1*$D$1
```

i arrossegar-la al bloc `A4:B5`. El símbol `$` *fixa* la cel · la `D1` perquè no es desplaci en arrossegar. Si canvies `D1` a 0,8, tot el pressupost retallat es recalcula sol.

1.3 Guia pràctica (pas a pas)

Muntaràs un full de gestió de la dedicació professional, reprenent el cas de la sessió 8: una matriu de sessions per usuari i una columna d'hores per sessió.

$$S = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Passos a l'ordinador

1. Escriu la matriu S al rang `A1:C3` i la columna d'hores H al rang `E1:E3`.
2. **Hores de cada usuari (producte).** A la cel·la `G1` escriu la suma de productes de la fila 1 de S per la columna H: `=A1*$E$1+B1*$E$2+C1*$E$3`. Arrossega-la fins a `G3` per obtenir les hores dels tres usuaris. (Si la coneixes, pots usar `=MMULT(A1:C3;E1:E3)`.)
3. **Total d'hores.** A la cel·la `G5` escriu `=G1+G2+G3` per saber les hores de professional que cal preveure en total.
4. **Prova un escenari.** Canvia la durada de la primera sessió: posa 3 a la cel·la `E1`. Observa com es recalculen soles totes les hores i el total. Anota el nou total.
5. **Comprova** que els resultats coincideixen amb el càlcul a mà de la sessió 8.

Tasques per lliurar

Exercicis per fer

1.1 Munta el full descrit i anota les hores de cada usuari ($G1$ a $G3$) i el total ($G5$) amb les dades originals.

1.2 Prova l'escenari del pas 4 (durada de la primera sessió = 3) i anota el nou total. Explica, en una frase, per què ha canviat sense tornar a escriure cap fórmula.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 Amb les dades originals ($H = \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$), les hores de cada usuari són $\begin{pmatrix}9\\8\\8\end{pmatrix}$ i el total és $9+8+8=25$ hores. Coincideix amb el càlcul a mà de la sessió 8.

1.2 Amb la durada de la primera sessió a 3 ($H = \begin{pmatrix}3\\1\\1\end{pmatrix}$), les hores passen a $\begin{pmatrix}12\\9\\10\end{pmatrix}$ i el total a $12+9+10=31$ hores. Ha canviat sol perquè les fórmules fan referència a la cel · la `E1`: en modificar-la, tots els productes i el total es recalculen automàticament.

Nota per al professorat. S'avalua la *correcció tècnica* (matrius en rangs, fórmules de producte amb referències fixes `$`, full enllaçat i coherent) i la *interpretació* (entendre el recàlcul automàtic i saber llegir l'efecte d'un escenari sobre el conjunt). És la pràctica principal de la unitat per a l'instrument «Treballs pràctics i tecnològics» (15%).